

Report per progetto di basi di dati
MixologyDB
Gruppo num.2999
A.A. 2025/2026

Valente Domenico
0001171156
`domenico.valente4@studio.unibo.it`

23 giugno 2026

Indice

0.1	Analisi dei requisiti	2
0.1.1	Intervista	2
0.1.2	Estrazione dei concetti principali	3
0.1.3	Correzione delle ambiguità	4
0.1.4	elenco delle principali azioni richieste	5
0.2	Progettazione Concettuale	6
0.2.1	Schema scheletro	6
0.2.2	Schema concettuale completo	9
0.3	Progettazione logica	10
0.3.1	Stima dei volumi	10
0.3.2	Operazioni principali e stima della loro frequenza . . .	11
0.3.3	Raffinamento dello schema	12
0.3.4	Tabelle degli accessi e analisi delle ridondanze	14
0.3.5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	22
0.3.6	Schema relazionale	23
0.4	Traduzione delle operazioni in query SQL	24
0.4.1	File ddl	24
0.4.2	Query SQL	27
0.5	Progettazione dell'applicazione	32
0.5.1	Descrizione dell'applicazione	32

0.1 Analisi dei requisiti

Si vuole progettare un database su cui creare un'applicazione desktop per visualizzare, salvare e condividere ricette, preparazioni e ingredienti per cocktail esistenti e riconosciuti dalla rivista IBA o creati dagli utenti.

0.1.1 Intervista

L'obiettivo principale è la progettazione e lo sviluppo di un database a supporto di un'applicazione desktop pensata per gli appassionati di mixology. La piattaforma si presenta come un raccoglitore digitale in cui, inizialmente, il sistema metterà a disposizione un catalogo preimpostato, contenente i cocktail più celebri, ufficialmente riconosciuti dall'IBA (International Bartenders Association), aggiornati fino ad una certa data, ma sarà possibile inserire nuove creazioni.

La **parte centrale** dell'applicativo è la seguente:

Ogni drink, che sia un classico IBA o una nuova creazione, sarà descritto in maniera precisa e comprenderà informazioni importanti sulla sua composizione. Il sistema terrà traccia non solo del nome e dell'eventuale utente creatore, ma anche della categoria di appartenenza e di una descrizione generale.

In pratica, verranno memorizzati gli ingredienti necessari compresi di foto e keywords per facilitarne l'individuazione e la categorizzazione.

Gli utenti si interfaceranno con il sistema tramite due livelli di accesso: gli **utenti non registrati** potranno esplorare il catalogo senza interagirci: non potranno creare ricette, scrivere recensioni ...

Al contrario, un **utente registrato** diventerà parte attiva della community: potrà arricchire il database creando e pubblicando nuovi drink personalizzati. Inoltre, sarà possibile salvare i drink nella sezione "*preferiti*", aggiungere recensioni testuali alle ricette ed esportare (salvando su file) i dati di un drink, per poter condividere la ricetta.

Il sistema prevede la registrazione di **bar**. Ogni bar è associato ad un certo numero di *utenti registrati*, da cui possono aggiungere una creazione "di gruppo".

Per navigare nell'archivio, l'applicazione fornirà un motore di ricerca in cui gli utenti potranno cercare un drink non solo per nome, ma anche filtrando per gusti (ad esempio "dolce", "amaro", "fruttato"), per specifici ingredienti (come "gin" o "fragola"), o sfruttando le parole chiave inserite liberamente dai creatori.

Alcuni utenti specifici saranno dotati dei privilegi di *"Amministratore"*. Il loro compito principale sarà quello di mantenere l'ambiente pertinente e rispettoso. Gli amministratori avranno quindi il potere di intervenire eliminando ricette inappropriate o recensioni non pertinenti e potranno rimuovere definitivamente gli account degli utenti che violano le linee guida. Ogni amministratore avrà accesso a una lista completa degli iscritti, arricchita da dati statistici che aiutino a identificare anomalie, in modo da facilitare la moderazione della piattaforma.

Infine, il database dovrà supportare la possibilità di ottenere di informazioni aggregate, generando statistiche e tendenze in un dato periodo. Il sistema sarà in grado di calcolare e mostrare le classifiche degli ingredienti più utilizzati dalla community e dei gusti di maggiore tendenza in un dato periodo. Sarà inoltre possibile premiare l'impegno degli utenti evidenziando coloro che ricevono il maggior numero di recensioni positive.

0.1.2 Estrazione dei concetti principali

Utente registrato:	persona che può interagire con il database, visualizzando e aggiungendo determinate informazioni;
Bar:	"gruppo" di barman che possono interagire con il database visualizzando le informazioni (proprio come gli <i>utenti</i>) e registrando informazioni in gruppo;
Admin:	utente dotato di permessi "speciali" che si occupa della moderazione;
Drink:	Componente fondamentale, contiene le informazioni minime che identificano e descrivono un qualsiasi drink;
Ingrediente:	Componente aggiuntivo, contiene informazioni riguardanti la composizione del drink;
Categoria:	Componente aggiuntivo, permette di categorizzare correttamente i drink;
Tag:	componente aggiuntivo, associa ad un drink un certo numero di keyword. Svolgono un ruolo fondamentale per la ricerca dei drink all'interno del database.

0.1.3 Correzione delle ambiguità

Segue un testo che riassume i concetti più a basso livello, eliminandone le ambiguità:

Per ogni utente registrato vengono salvati nome, cognome, e-mail e password e, dopo la prima iscrizione, potrà autenticarsi accedendo con la sua e-mail e password. Un utente registrato può visualizzare i drink già presenti nel database e crearne di nuovi, anche tramite il suo bar.

un utente non registrato, al contrario, non sarà abilitato fruire delle seguenti funzioni: creare drink, scrivere recensioni, salvare drink come "*preferiti*".

Tutti gli utenti saranno abilitati alla *ricerca tramite parole chiave*, utilizzando le parole chiave che il creatore del drink ha specificato, oltre la descrizione stessa del drink. Vi sarà la possibilità, solo per utenti specifici, di accedere come "admin", per moderare l'uso della piattaforma.

Più specificatamente, per un utente registrato, il programma offrirà le seguenti funzionalità:

1. salvataggio di drink nella scheda personale "preferiti";
2. Salvataggio su file pdf dei dati dei drink;
3. Ricerca di un drink tramite parole chiave.

Invece, l'amministratore sarà abilitato ad eseguire le seguenti operazioni:

1. Eliminare ricette non pertinenti;
2. Eliminare recensioni non pertinenti;
3. Eliminare gli autori di ricette e/o recensioni non pertinenti;
4. Ottenere una lista di tutti gli utenti, compresa di alcune informazioni aggregate, per facilitare il processo di moderazione.

Inoltre, sarà possibile visualizzare le seguenti informazioni aggregate:

1. Elenco degli utenti con più recensioni positive;
2. Elenco degli ingredienti più utilizzati;
3. Elenco degli elementi di tendenza;

4. Raccomandazione di drink in base ai drink preferiti dell'utente;
5. Il drink con più recensioni positive in un determinato periodo di tempo (ad esempio il più recensito del mese).

0.1.4 elenco delle principali azioni richieste

1. Iscrizione di un nuovo utente;
2. Aggiunta di un nuovo bar, compreso di utenti dipendenti;
3. Aggiungere una nuova creazione, categorizzarla, aggiungere parole chiave e specificarne gli ingredienti;
4. Salvare un drink come "preferito";
5. Ottenere la lista dei drink "preferiti";
6. Recensire un drink;
7. Ricerca di drink tramite nome del drink, parole chiave o descrizione;
8. Calcolare una classifica dei n drink con recensioni migliori nel periodo recente;
9. Visualizzare l'elenco degli ingredienti più utilizzati;
10. Calcolare una classifica dei n utenti che hanno ottenuto più recensioni positive;
11. Visualizzare la lista dei gusti di tendenza;
12. Suggerimento di drink ad un utente, in base al contenuto dei suoi preferiti;
13. (per gli amministratori) ottenere una lista degli utenti iscritti, comprensiva di dati analitici utili per la moderazione;
14. (per gli amministratori) Eliminazione di una recensione o di una ricetta segnalata come inopportuna;
15. (per gli amministratori) Eliminazione di un utente dal sistema per violazione delle linee guida, con cancellazione a cascata di recensioni e lista "preferiti", mantenimento delle ricette come anonime.

0.2 Progettazione Concettuale

0.2.1 Schema scheletro

Gestione degli utenti

La modellazione di questo aspetto risulta particolarmente semplice: l'entità *Utente registrato* modella un utente che può interagire attivamente col database ed essere aggiunto tra i dipendenti di un bar. Ad ogni *Utente registrato* viene attribuito un codice identificativo (non viene usata l'email per non escludere la possibilità di poterla cambiare in futuro).

numeroDipendenti è un attributo ridondante: bisognerà valutarne l'utilità durante la fase di progettazione logica.

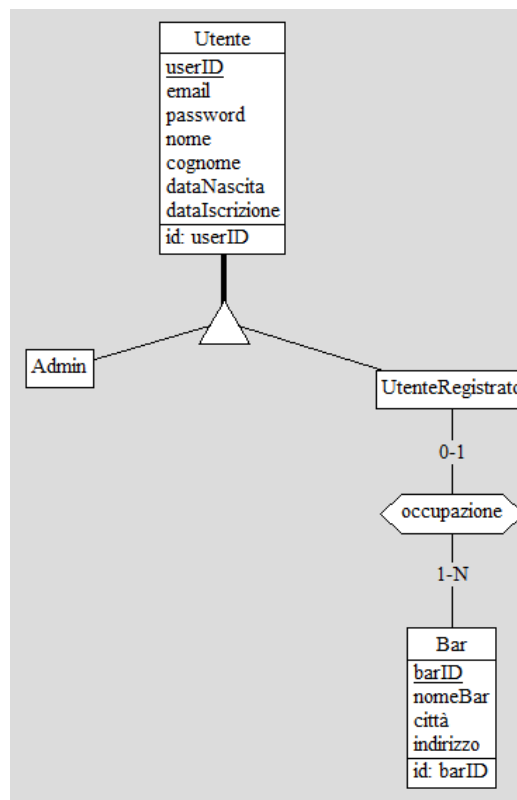


Figura 1: Schema ER contenente le principali entità e relazioni per la modellazione degli utenti e dei bar

Gestione delle ricette (Drink)

L'entità *Drink* si riferisce ad una generica ricetta con una descrizione e un'immagine. Vengono attribuite una *categoria* (con annessa descrizione), una o più *keywords* per facilitarne la ricerca e uno o più ingredienti (specificando quantità e unità di misura).

- *IBA* è un booleano: indica se quel drink è tra quelli già presenti nel database dall'inizio.
- *numeroIngredienti* è un attributo ridondante, bisognerà valutarne l'utilità durante la fase di progettazione logica.

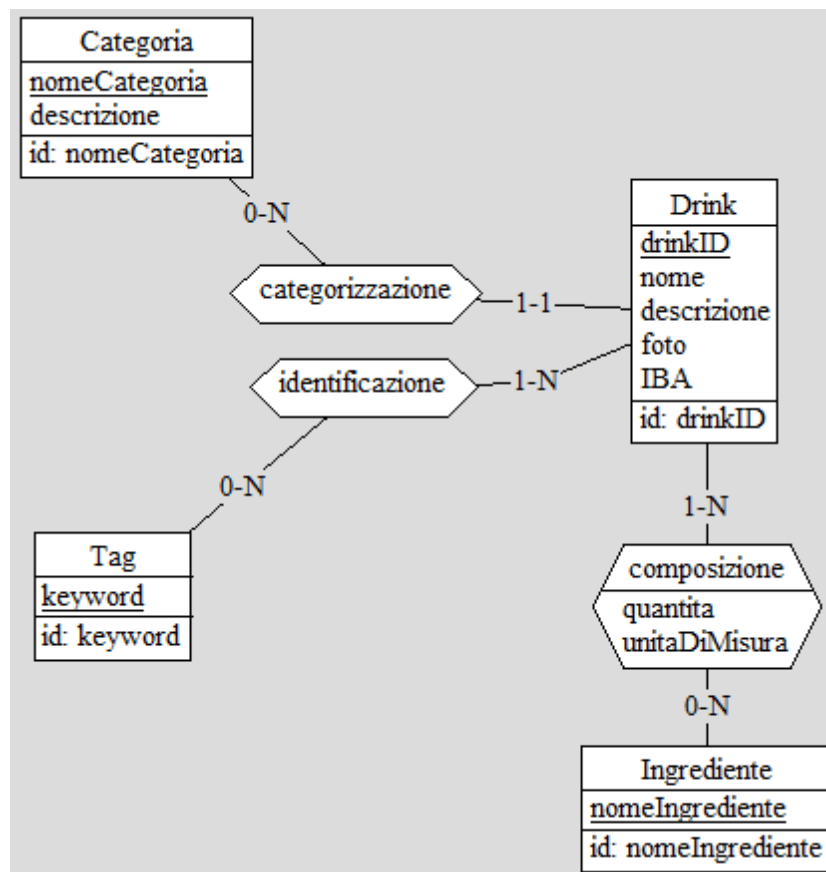


Figura 2: Schema ER contenente le principali entità e relazioni per la modellazione delle diverse ricette e la loro composizione, categorizzazione e identificazione

gestione delle relazioni Utente-Drink

Tutti gli utenti registrati e amministratori possono condividere ricette, salvare ricette come "preferite" e recensirle.

- Ogni *Utente* potrà creare e recensire fino a n drink, ma dovrà poter lasciare una sola recensione per drink.

Soluzione: *salvataggio preferiti* e *recensisce* sono relazioni, impedendo ad un utente di salvare o recensire più volte la stessa ricetta.

- *numeroRicetteCreate*, *numeroRecensioniEffettuate*, *numeroDipendenti*, *numeroPreferitiSalvati* sono attributi ridondanti: bisognerà valutarne l'utilità durante la fase di progettazione logica.

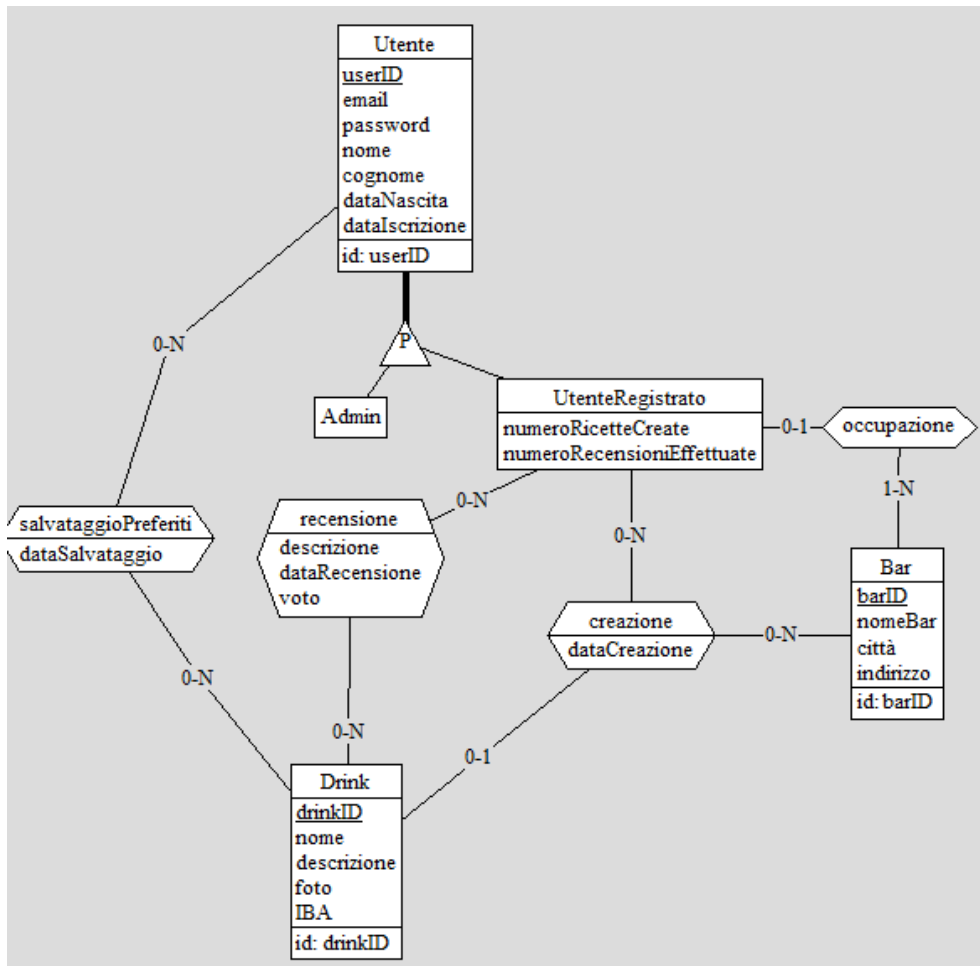


Figura 3: Schema ER raffigurante le principali operazioni che gli utenti possono fare sulle ricette

0.2.2 Schema concettuale completo

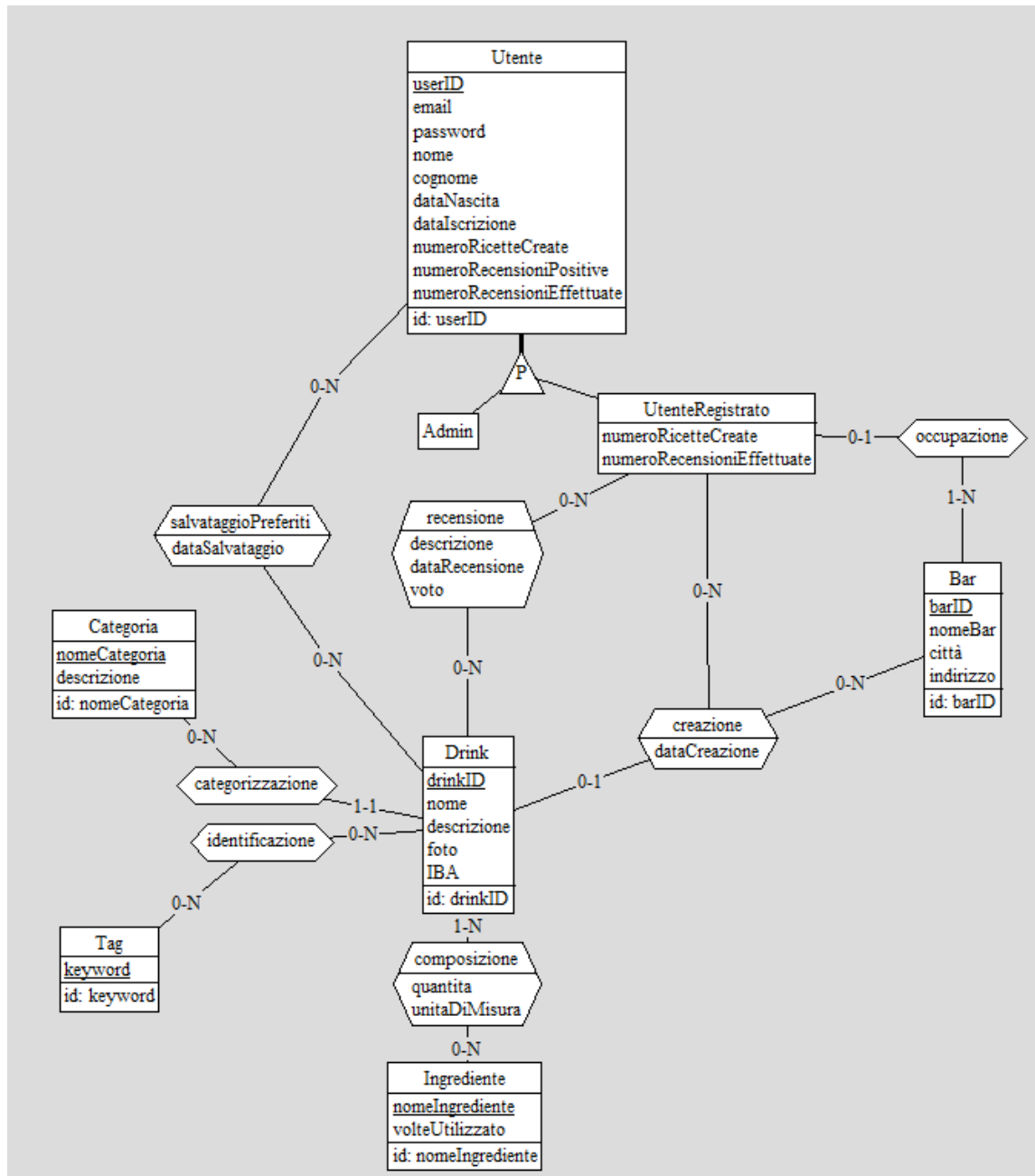


Figura 4: Schema ER completo

0.3 Progettazione logica

0.3.1 Stima dei volumi

concetto	costrutto	volume
UtenteRegistrato	E	10.000
Admin	E	5 *
Bar	E	200
occupazione	R	600

concetto	costrutto	volume
Drink	E	20.100 _(circa 100 IBA)
creazione	R	15.000
recensione	R	60.000
salvataggioPreferiti	R	300.000

concetto	costrutto	volume
Categoria	E	20
categorizzazione	R	20.100
Tag	E	1.500
identificazione	R	60.300
ingrediente	E	500
composizione	R	110.500 _(media di 5 per ogni drink)

1

¹*: Il conteggio è stato effettuato considerando UtenteRegistrato+Admin=10.005.
Spiegazione durante la fase di raffinamento: 0.3.3

0.3.2 Operazioni principali e stima della loro frequenza

codice	operazione	frequenza
1	Iscrizione di un nuovo utente	50/w
2	Aggiunta di un nuovo bar	3/w
3	Aggiungere una nuova creazione	400/w
4	salvare un drink come preferito	10.000/w
5	ottenere la lista dei preferiti	4.000/w
6	recensire un drink	1.200/w
7	Ricerca di drink tramite nome keyword o descrizione	80.000/w
8	visualizzare la classifica dei drink attualmente meglio recensiti	10.000/w
9	Elenco degli ingredienti più utilizzati	8.000/w
10	utenti con più recensioni positive	8.000/w
11	lista dei gusti di tendenza	40.000/w
12	Suggerimento di drink ad un utente in base ai suoi salvati	40.000/w
13	(admin)ottenere una lista di utenti compresa di dati analitici	20/w
14	(admin)eliminazione di recensioni o ricette inopportune	100/w
15	(admin)ban di un utente	10/w

0.3.3 Raffinamento dello schema

Eliminazione delle gerarchie

Per l'eliminazione della gerarchia su "Utente" si è deciso di applicare un collasso verso l'alto, dato il numero di attributi e la relazione in comune. Per distinguere amministratori e utenti, si è deciso di aggiungere un attributo "ruoloUtente" (Admin/User), in modo tale da distinguere i due ruoli.

Eliminazione degli attributi composti

Lo schema non presenta attributi composti: i concetti che potrebbero richiederlo sono già stati modellati tramite attributi.

Scelta delle chiavi primarie

Si è scelto di attribuire un codice univoco agli utenti, per non escludere a priori la possibilità di poter cambiare la mail in futuro.

Per quanto riguarda l'entità "Tag", "Categoria" e "Ingrediente", si è scelto di utilizzare i rispettivi nominativi, essendo univoci. Questa scelta, inoltre, aumenta l'efficienza durante l'inserimento di dati.

0.3.4 Tabelle degli accessi e analisi delle ridondanze

Analisi senza ridondanza

1. Iscrizione di un nuovo utente

concetto	accessi	tipo
Utente	1	S

1S → 2 operazioni.

2. Aggiunta di un nuovo Bar

concetto	accessi	tipo
Bar	1	S
occupazione	3	S

4S → 8 operazioni.

3. Aggiunta di una nuova creazione da parte di un utente

concetto	accessi	tipo
Drink	1	S
categorizzazione	1	S
identificazione	3	S
composizione	5	S
creazione	1	S

11S → 22 operazioni.

4. Salvataggio di un drink come "preferito"

concetto	accessi	tipo
SalvataggioPreferiti	1	S

1S → 2 operazioni.

5. Ottenere la lista dei drink "preferiti"

concetto	accessi	tipo
SalvataggioPreferiti	~30	L
Drink	30	L

60L → 60 operazioni. ²

²~30 = 29.98: il calcolo è stato effettuato con un volume da 10.005 utenti: 5 Admin e 10.000 utenti registrati.

6. recensire un drink

concetto	accessi	tipo
recensione	1	S

$1S \rightarrow 2$ operazioni.

7. Ricerca tramite parole chiave

concetto	accessi	tipo
Drink	20.100	L
identificazione	60.300	L
composizione	100.500	L

$180.900L \rightarrow 180.900$ operazioni.

8. classifica dei n drink con recensioni migliori

concetto	accessi	tipo
recensione	60.000	L

$60.010L \rightarrow 60.010$ operazioni.

9. elenco degli ingredienti più utilizzati

concetto	accessi	tipo
composizione	110.500	L

$110.500L \rightarrow 110.500$ operazioni.

10. Classifica degli utenti con più recensioni positive

concetto	accessi	tipo
recensione	60.000	L
creazione	15.000	L
Utente	10	L

$75.010L \rightarrow 75.010$ operazioni.

11. Gusti di tendenza

concetto	accessi	tipo
identificazione	60.300	L
recensione	60.000	L

$120.300L \rightarrow 120.300$ operazioni.

12. Suggerimenti basati sul contenuto dei "preferiti"

concetto	accessi	tipo
salvataggioPreferiti	30	L
categorizzazione	30	L
identificazione	90	L
composizione	150 L	
Drink	30	L

$330L \rightarrow 330$ operazioni.

13. (admin) lista di utenti e dati analitici (numero di recensioni, numero di ricette create e data di iscrizione)

concetto	accessi	tipo
Utente	10.000	L
creazione	15.000	L
recensione	60.000	L

$85.000L \rightarrow 85.000$ operazioni.

14. (admin) eliminazione di ricette o recensioni non opportune

concetto	accessi	tipo
recensione	3	S
drink	1	S
categorizzazione	1	S
identificazione	3	S
composizione	5	S
salvataggioPreferiti	15	S

$28S \rightarrow 56$ operazioni.

15. (admin) ban di un utente, con cancellazione di recensioni e "preferiti" e mantenimento delle ricette

concetto	accessi	tipo
Utente	1	S
creazione	1.5	S
recensione	6	S
salvataggioPreferiti	30	S

$37.5S \rightarrow 77$ operazioni.

op	accessi	frequenza/sett	totale
1	2	50	100
2	8	3	24
3	22	400	8.800
4	2	10.000	20.000
5	60	4.000	240.000
6	2	1.200	2.400
7	180.900	80.000	14.472.000.000
8	60.010	10.000	600.100.000
9	110.500	8.000	884.000.000
10	75.010	8.000	600.080.000
11	120.300	40.000	4.812.000.000
12	330	40.000	13.200.000
13	85.000	20	1.700.000
14	56	100	5.600
15	77	10	770
TOTALE:			21.383.357.694 acc/sett

Analisi con ridondanza

1. Iscrizione di un nuovo utente

concetto	accessi	tipo
Utente	1	S

$1S \rightarrow 2$ operazioni.

2. Aggiunta di un nuovo Bar

concetto	accessi	tipo
Bar	1	S
occupazione	3	S

$4S \rightarrow 8$ operazioni.

3. Aggiunta di una nuova creazione da parte di un utente

concetto	accessi	tipo
Utente	1	A
Drink	1	S
categorizzazione	1	S
identificazione	3	S
composizione	5	S
creazione	1	S

$12S + 1L \rightarrow 25$ operazioni.

4. Salvataggio di un drink come "preferito"

concetto	accessi	tipo
SalvataggioPreferiti	1	S

$1S \rightarrow 2$ operazioni.

5. Ottenere la lista dei drink "preferiti"

concetto	accessi	tipo
SalvataggioPreferiti	~30	L
Drink	30	L

$60L \rightarrow 60$ operazioni.³

³~30 = 29.98: il calcolo è stato effettuato con un volume da 10.005 utenti:
5 Admin e 10.000 utenti registrati.

6. recensire un drink

concetto	accessi	tipo
recensione	1	S
Utente	2	A

$3S + 2L \rightarrow 8$ operazioni.

7. Ricerca tramite parole chiave

concetto	accessi	tipo
Drink	20.100	L
identificazione	60.300	L
composizione	100.500	L

$180.900L \rightarrow 180.900$ operazioni.

8. classifica dei n drink con recensioni migliori

concetto	accessi	tipo
recensione	60.000	L
Drink	10	L

$60.010L \rightarrow 60.010$ operazioni.

9. elenco degli ingredienti più utilizzati

concetto	accessi	tipo
ingrediente	500	L

$500L \rightarrow 500$ operazioni.

10. Classifica degli utenti con più recensioni positive

concetto	accessi	tipo
Utente	10.005	L

$10.005L \rightarrow 10.005$ operazioni.

11. Gusti di tendenza

concetto	accessi	tipo
identificazione	60.300	L
recensione	60.000	L

$120.300L \rightarrow 120.300$ operazioni.

12. Suggerimenti basati sul contenuto dei "preferiti"

concetto	accessi	tipo
salvataggioPreferiti	30	L
categorizzazione	30	L
identificazione	90	L
composizione	150 L	
Drink	30	L

$330L \rightarrow 330$ operazioni.

13. (admin) lista di utenti e dati analitici (numero di recensioni, numero di ricette create e data di iscrizione)

concetto	accessi	tipo
Utente	10.005	L

$10.005L \rightarrow 10.005$ operazioni.

14. (admin) eliminazione di ricette non opportune

concetto	accessi	tipo
recensione	3	S
drink	1	S
categorizzazione	1	S
identificazione	3	S
composizione	5	S
salvataggioPreferiti	15	S
Utente	15	A
Ingrediente (agg. contatori)	5	A

$27S + 21A \rightarrow 117$ operazioni.

15. (admin) ban di un utente, con cancellazione di recensioni e "preferiti" e mantenimento delle ricette

concetto	accessi	tipo
Utente	1	S
Utente	6	A
creazione	1.5	S
recensione	6	S
salvataggioPreferiti	30	S

$37S + 7.5A \rightarrow 96.5$ operazioni.

op	accessi	frequenza/sett	totale
1	2	50	100
2	8	3	24
3	25	400	10.000
4	2	10.000	20.000
5	60	4.000	240.000
6	8	1.200	9.600
7	180.900	80.000	14.472.000.000
8	60.010	10.000	600.100.000
9	500	8.000	4.000.000
10	10.005	8.000	80.040.000
11	120.300	40.000	4.812.000.000
12	330	40.000	13.200.000
13	10.005	20	200.100
14	117	100	11.700
15	96.5	10	965
TOTALE:			19.981.831.289 acc/sett

Conclusione

La variante con ridondanza risulta essere nettamente più efficiente, specialmente nelle operazioni 8 e 9, le quali, nella variante senza ridondanza, richiederebbero la lettura di un volume intero.

Riguardo l'operazione 7, la ridondanza non ha influito, poichè la ricerca avviene solo su campi non ridondanti.

Per questo motivo, verrà usata la versione con ridondanza.

0.3.5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

Utenti (userID, email, password, nome, cognome, dataNascita, ruoloUtente, dataIscrizione, numeroRicetteCreate, numeroRecensioniPositive, numeroRecensioniEffettuate)

occupazioni (Utenti: userID, Bar: barID)

Bar (barID, nomeBar, città, indirizzo)

creazioni (Utenti: userID, Drink: drinkID, barID*, dataCreazione)

recensioni: (Utenti: userID, Drink: drinkID, descrizione, dataRecensione, voto)

salvataggioPreferiti: (Utenti: userID, Drink: drinkID, dataSalvataggio)

Drink (drinkID, nomeCategoria, nome, descrizione, foto, nomeCategoria, IBA)

Categoria (nomeCategoria, descrizione)

Tag: (keyword)

identificazione (Drink: drinkID, Tag: keyword)

ingredienti: (nomeIngrediente, volteUtilizzato)

composizione: (Drink: drinkID, Ingredienti: nomeIngrediente, quantita, unitaDiMisura)

0.3.6 Schema relazionale

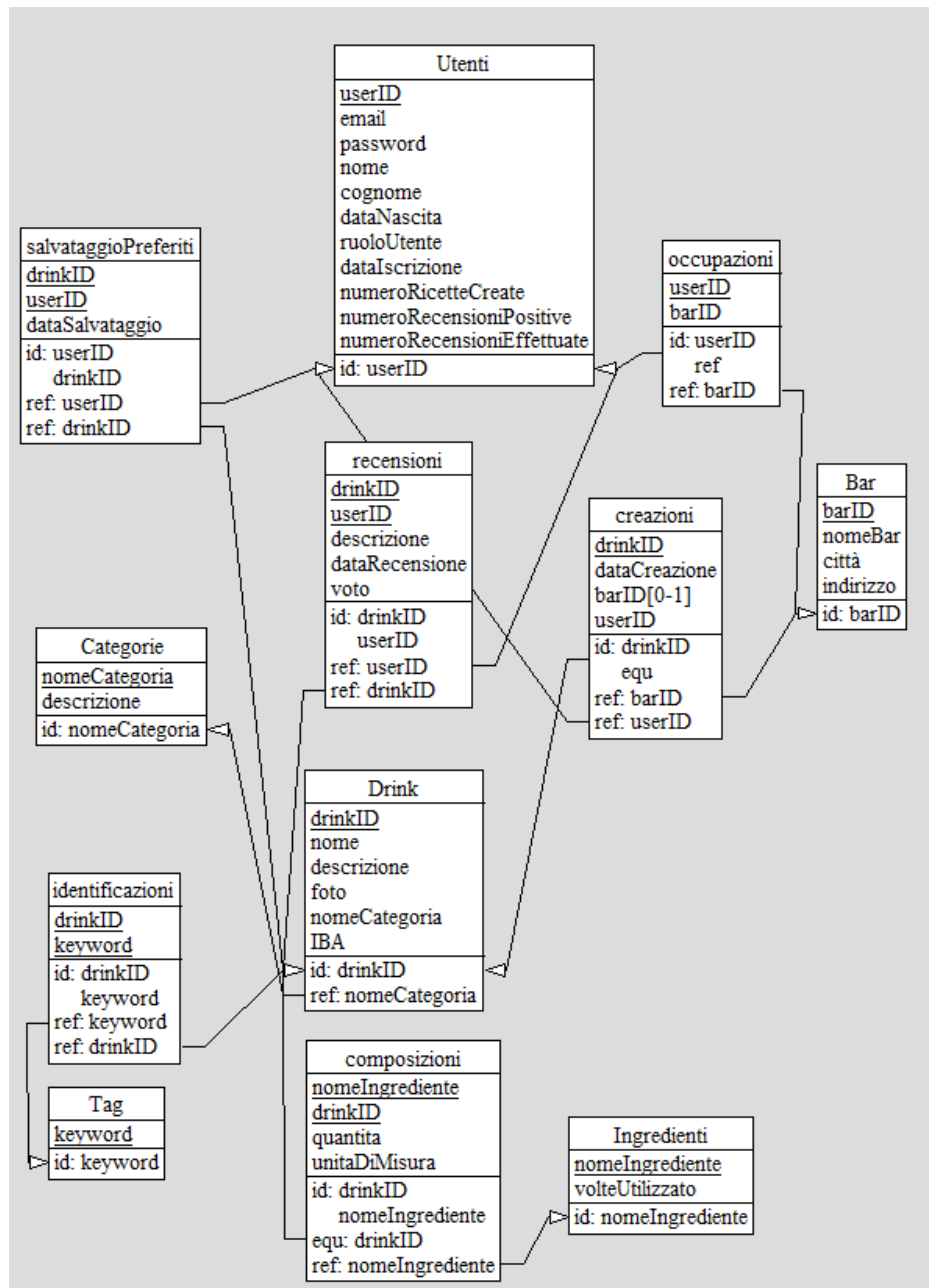


Figura 6: Schema relazionale completo

0.4 Traduzione delle operazioni in query SQL

0.4.1 File ddl

```
-- Database Section
-- -----

create database MixologyDB;
use MixologyDB;

-- Tables Section
-- -----

create table Bar (
    barID int auto_increment not null,
    nomeBar varchar(128) not null,
    città varchar(30) not null,
    indirizzo varchar(60) not null unique,
    constraint IDBar primary key (barID));

create table Categorie (
    nomeCategoria varchar(64) not null,
    descrizione varchar(1000) not null,
    constraint IDCategoria primary key (nomeCategoria));

create table composizioni (
    nomeIngrediente varchar(32) not null,
    drinkID int not null,
    quantita float not null,
    unitaDiMisura varchar(32) not null,
    constraint IDcomposizione primary key (drinkID, nomeIngrediente));

create table creazioni (
    drinkID int not null,
    dataCreazione date not null,
    userID int not null,
    barID int,
    constraint FKcre_Dri_ID primary key (drinkID));

create table Drink (
    drinkID int auto_increment not null,
    nome varchar(32) not null unique,
    descrizione varchar(1000) not null,
    foto varchar(256) not null,
    nomeCategoria varchar(64) not null,
    IBA boolean not null default false,
    constraint IDDrink_ID primary key (drinkID));

create table identificazioni (
    drinkID int not null,
    keyword varchar(32) not null,
    constraint IDidentificazione primary key (drinkID, keyword));

create table Ingredienti (
    nomeIngrediente varchar(32) not null,
    volteUtilizzato int not null default 0,
    constraint IDIngrediente primary key (nomeIngrediente));

create table occupazioni (
    userID int not null,
    barID int not null,
```

```

        constraint FKocc_Ute_ID primary key (userID));

create table recensioni (
    drinkID int not null,
    userID int not null,
    descrizione varchar(512) not null,
    dataRecensione date not null,
    voto int not null,
    constraint IDrecensione primary key (drinkID, userID));

create table salvataggioPreferiti (
    drinkID int not null,
    userID int not null,
    dataSalvataggio date not null,
    constraint IDsalvataggioPreferiti primary key (userID, drinkID));

create table Tag (
    keyword varchar(32) not null,
    constraint IDTag primary key (keyword));

create table Utenti (
    userID int auto_increment not null,
    email varchar(128) not null unique,
    password varchar(256) not null,
    nome varchar(20) not null,
    cognome varchar(20) not null,
    dataNascita date not null,
    ruoloUtente varchar(20) not null,
    dataIscrizione date not null,
    numeroRicetteCreate int not null,
    numeroRecensioniPositive int not null,
    numeroRecensioniEffettuate int not null,
    constraint IDUtente primary key (userID));

-- Constraints Section
-- -----

alter table composizioni add constraint FKcom_Dri
    foreign key (drinkID)
    references Drink (drinkID) ON DELETE CASCADE;

alter table composizioni add constraint FKcom_Ing
    foreign key (nomeIngrediente)
    references Ingredienti (nomeIngrediente);

alter table creazioni add constraint FKcre_Bar
    foreign key (barID)
    references Bar (barID) ON DELETE CASCADE;

alter table creazioni add constraint FKcre_Ute
    foreign key (userID)
    references Utenti (userID) ON DELETE CASCADE;

alter table creazioni add constraint FKcre_Dri_FK
    foreign key (drinkID)
    references Drink (drinkID) ON DELETE CASCADE;

alter table Drink add constraint FKR
    foreign key (nomeCategoria)
    references Categorie (nomeCategoria);

```

```

alter table identificazioni add constraint FKide_Tag
    foreign key (keyword)
    references Tag (keyword);

alter table identificazioni add constraint FKide_Dri
    foreign key (drinkID)
    references Drink (drinkID) ON DELETE CASCADE;

alter table occupazioni add constraint FKocc_Ute_FK
    foreign key (userID)
    references Utenti (userID) ON DELETE CASCADE;

alter table occupazioni add constraint FKocc_Bar
    foreign key (barID)
    references Bar (barID) ON DELETE CASCADE;

alter table recensioni add constraint FKrec_Ute
    foreign key (userID)
    references Utenti (userID) ON DELETE CASCADE;

alter table recensioni add constraint FKrec_Dri
    foreign key (drinkID)
    references Drink (drinkID) ON DELETE CASCADE;

alter table salvataggioPreferiti add constraint FKsal_Ute
    foreign key (userID)
    references Utenti (userID) ON DELETE CASCADE;

alter table salvataggioPreferiti add constraint FKsal_Dri
    foreign key (drinkID)
    references Drink (drinkID) ON DELETE CASCADE;

-- Index Section
-- -----

```

0.4.2 Query SQL

Gli identificatori Drink.drinkID, User.userID, Bar.barID sono di tipo int auto_increment, pertanto non è necessario inserirli manualmente.

1. Iscrizione di un nuovo utente:

```
INSERT INTO Utenti (email, password, nome, cognome, dataNascita, ruoloU-
tente, dataIscrizione, numeroRicetteCreate, numeroRecensioniPositive, numeroRe-
censioniEffettuate)
VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, DATE(NOW()), 0, 0, 0);
```

E per effettuare l'accesso:

```
SELECT *
FROM Utenti
WHERE email = ?
AND password = ?;
```

2. Aggiunta di un nuovo bar con dipendenti:

```
INSERT INTO Bar (nomeBar, città, indirizzo)
VALUES (?, ?, ?);
```

E per inserire i dipendenti:

```
INSERT INTO occupazioni (userID, barID)
VALUES (?, ?);
```

3. Aggiungere una nuova creazione, categorizzarla, aggiungere parole chiave e specificarne gli ingredienti (da un utente):

– Inserimento del Drink

```
INSERT INTO Drink (nome, descrizione, foto, nomeCategoria, IBA)
VALUES (?, ?, ?, ?, false);
```

– Collegamento con l'utente creatore

```
INSERT INTO creazioni (drinkID, dataCreazione, userID)
VALUES (?, DATE(NOW()), ?);
```

– Inserimento ingredienti (da ripetere per ogni ingrediente)

```
INSERT INTO composizioni (nomeIngrediente, drinkID, quantita, uni-
taDiMisura)
VALUES (?, ?, ?, ?);
```

– Aggiornamento contatore dell'ingrediente (da ripetere per ogni ingrediente)

```
UPDATE Ingredienti
SET volteUtilizzato = volteUtilizzato+1
WHERE nomeIngrediente = ?;
```

– Inserimento dei Tag (da ripetere per ogni keyword)

```
INSERT INTO identificazioni (drinkID, keyword)
VALUES (?, ?);
```

– Aggiornamento del contatore creazioni dell'Utente

```
UPDATE Utenti
SET numeroRicetteCreate = numeroRicetteCreate+1
WHERE userID = ?;
```

Il processo di categorizzazione, identificazione,... di un drink sarà gestito tramite **transazioni**.

4. **Salvare un drink come "preferito":**

```
INSERT INTO salvataggioPreferiti (drinkID, userID, dataSalvataggio)
VALUES (?, ?, DATE(NOW()));
```

5. **Ottenere la lista dei drink "preferiti":**

```
SELECT D.*
FROM Utenti U, salvataggioPreferiti SP, Drink D
WHERE U.userID = SP.userID
AND SP.drinkID = D.drinkID
AND U.userID = ?;
```

6. **Recensire un drink:**

```
INSERT INTO recensioni (drinkID, userID, descrizione, dataRecensione, voto)
VALUES (?, ?, ?, DATE(NOW()), ?);
```

Aggiorna l'attributo ridondante dell'utente che ha scritto la recensione:

```
UPDATE utenti
SET numeroRecensioniEffettuate = numeroRecensioniEffettuate+1
WHERE userID = ?;
```

Per aggiornare l'attributo "numeroRecensioniPositive" del proprietario della ricetta, La seguente query verrà eseguita dopo una verifica sul voto della recensione:

if voto > 2:

```
UPDATE utenti
SET numeroRecensioniPositive = numeroRecensioniPositive+1
```

WHERE userID = ?;

Le recensioni di un drink saranno gestite tramite **transazioni**.

7. **Ricerca di drink tramite nome del drink, parole chiave o descrizione:**

```
SELECT DISTINCT D.*  
FROM Drink D  
LEFT JOIN identificazioni I  
ON D.drinkID = I.drinkID  
LEFT JOIN composizioni C  
ON D.drinkID = C.drinkID  
WHERE D.nome = ?  
OR I.keyword = ?  
OR C.nomeIngrediente = ?  
OR D.nomeCategoria = ?  
OR D.descrizione LIKE CONCAT('%', ?, '%');
```

Viene usato il **LEFT JOIN** per escludere la possibilità che, non trovando la corrispondenza con uno degli attributi, escluda a priori il drink.

8. **Calcolare una classifica dei n drink con più recensioni positive nel periodo recente**

```
SELECT D.*, COUNT(*) AS numero  
FROM Drink D, recensioni R  
WHERE D.drinkID = R.drinkID  
AND voto > 2  
AND DATEDIFF(NOW(), R.dataRecensione) <= ?  
GROUP by D.drinkId, D.nome, D.foto  
ORDER BY COUNT(R.voto) DESC  
LIMIT ?;
```

9. **Visualizzare l'elenco degli ingredienti più utilizzati**

```
SELECT *  
FROM ingredienti  
ORDER BY volteUtilizzato DESC  
LIMIT ?;
```

10. **Visualizzare la classifica degli utenti che hanno ottenuto più recensioni positive**

```
SELECT *
```

```
FROM utenti
ORDER BY numeroRecensioniPositive DESC
LIMIT ?;
```

11. **Visualizzare la lista dei gusti di tendenza**

```
SELECT keyword, COUNT(*) AS tendenza
FROM identificazioni I, recensioni R
WHERE I.drinkID = R.drinkID
AND DATEDIFF(DATE(NOW()), R.dataRecensione) <= ?
AND R.voto > 2
GROUP BY keyword
ORDER BY tendenza DESC LIMIT ?;
```

12. **Suggerimento di drink ad un utente, in base al contenuto dei suoi salvati**

```
SELECT DISTINCT D.*
FROM Drink D, identificazioni I
WHERE D.drinkID = I.drinkID
AND I.keyword IN
(SELECT I2.keyword
FROM salvataggioPreferiti SP, identificazioni I2
WHERE I2.drinkID = SP.drinkID
AND SP.userID = ?)
AND D.drinkID NOT IN
(SELECT drinkID
FROM salvataggioPreferiti SP2
WHERE SP2.userID = ?)
LIMIT ?;
```

Il suggerimento deve essere basato sulle keywords associate ai propri drink preferiti, ma ovviamente i drink usati per la ricerca non devono comparire nei suggerimenti.

Soluzione: escludo i drink salvati dall'utente (NOT IN ...)

13. **Admin** — **ottenere una lista degli utenti iscritti, comprensiva di dati analitici utili per la moderazione**(numero di recensioni, numero di ricette create e data di iscrizione)

```
SELECT *
FROM utenti;
```

E per vedere le recensioni che ha fatto:

```
SELECT R.*  
FROM utenti U, recensioni R  
WHERE U.userID = R.userID  
AND U.userID = ?;
```

14. **Admin** — **Eliminazione di una recensione o di una ricetta inopportuna**

Per eliminare una recensione:

```
DELETE FROM recensioni  
WHERE drinkId = ?  
AND userID = ?;
```

Per eliminare una ricetta:

```
DELETE FROM drink  
WHERE drinkID = ?;
```

Avendo specificato "ON DELETE CASCADE", il database, al momento dell'eliminazione di una recensione o di una ricetta, elimina automaticamente le relazioni ad esso associate.

15. **Admin** — **ban di un utente dal sistema con cancellazione a cascata di recensioni e lista "preferiti", mantenimento delle ricette come anonime**

Soluzione: Verrà inserito nel database un utente anonimo con userID = 1, a cui verranno associate le ricette appartenenti agli utenti eliminati. prima di tutto, vengono assegnate le creazioni appartenenti all'utente da eliminare all'utente anonimo, per non perderle.

```
UPDATE creazioni  
SET userID = 1  
WHERE userID = ?;
```

Una volta segnate le ricette come anonime, elimina l'utente.

```
DELETE FROM utenti  
WHERE userID = ?;
```


0.5 Progettazione dell'applicazione

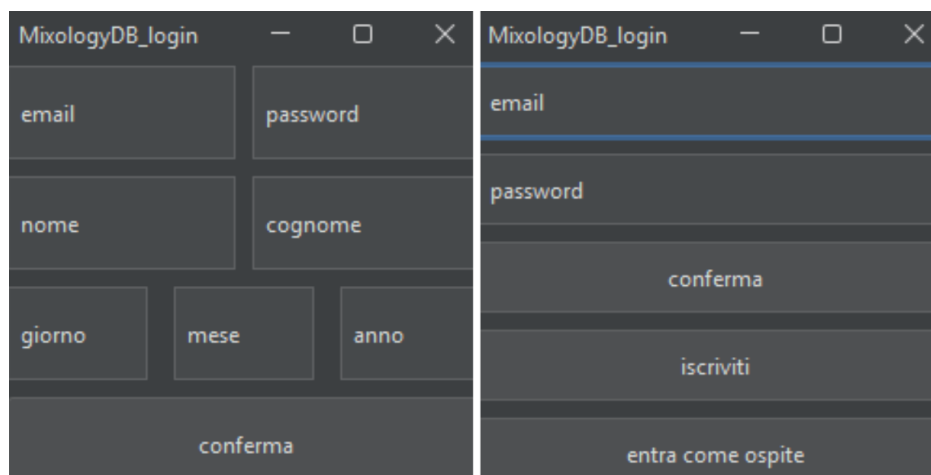
0.5.1 Descrizione dell'applicazione

L'applicazione per interfacciarsi al database è stata realizzata in Java, usando la libreria JDBC; il database risiede in locale e il DBMS usato è MySQL. L'applicazione è un semplice programma in swing, la quale usa una DatabaseConnection per interfacciarsi con il dataBase e creare interfacce DAO.

Si è cercato di ridurre i controlli non necessariamente da svolgere a livello applicativo facendo verifiche a livello del DBMS.

Registrazione/Login

Una volta avviato il programma, vi sarà la possibilità di effettuare il login, registrarsi o entrare come ospite.



The image displays two side-by-side screenshots of a Java Swing window titled "MixologyDB_login".

The left screenshot shows the registration form. It contains the following fields and buttons:

- email (text field)
- password (text field)
- nome (text field)
- cognome (text field)
- giorno (text field)
- mese (text field)
- anno (text field)
- conferma (button)

The right screenshot shows the login form. It contains the following fields and buttons:

- email (text field)
- password (text field)
- conferma (button)
- iscriviti (button)
- entra come ospite (button)

Figura 7: form di login/registrazione

schermata principale

Ovviamente, come visibile nelle figure 8 e 9, nel caso un utente decidesse di entrare come ospite, non sarà abilitato a svolgere operazioni di scrittura sul database.

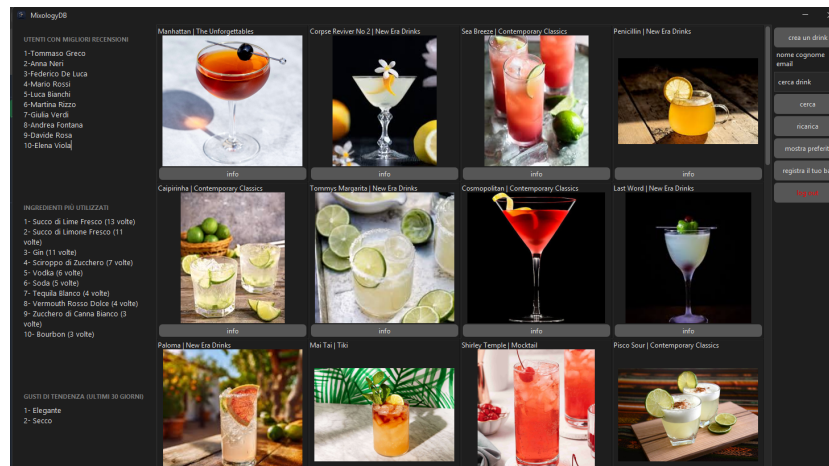


Figura 8: schermata principale per gli utenti registrati

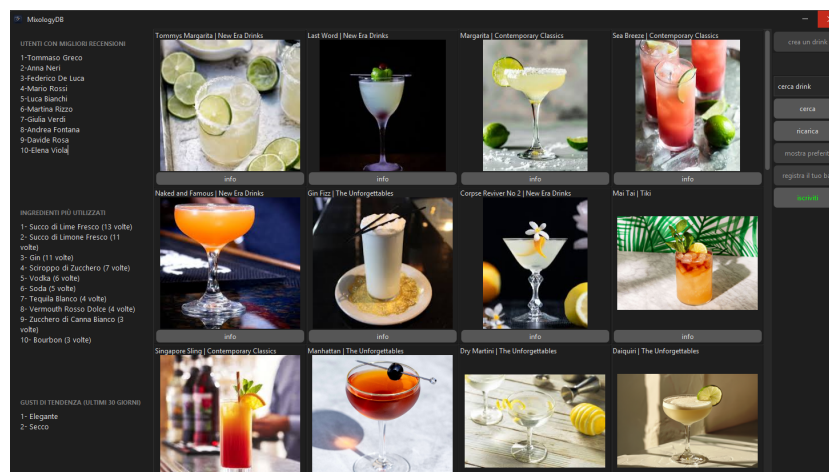


Figura 9: schermata principale per gli ospiti

Ricerca per parole chiave

E' possibile cercare ricette tramite parole chiave. nella figura 10 viene cercato l'ingrediente "rum" *0.5.1.

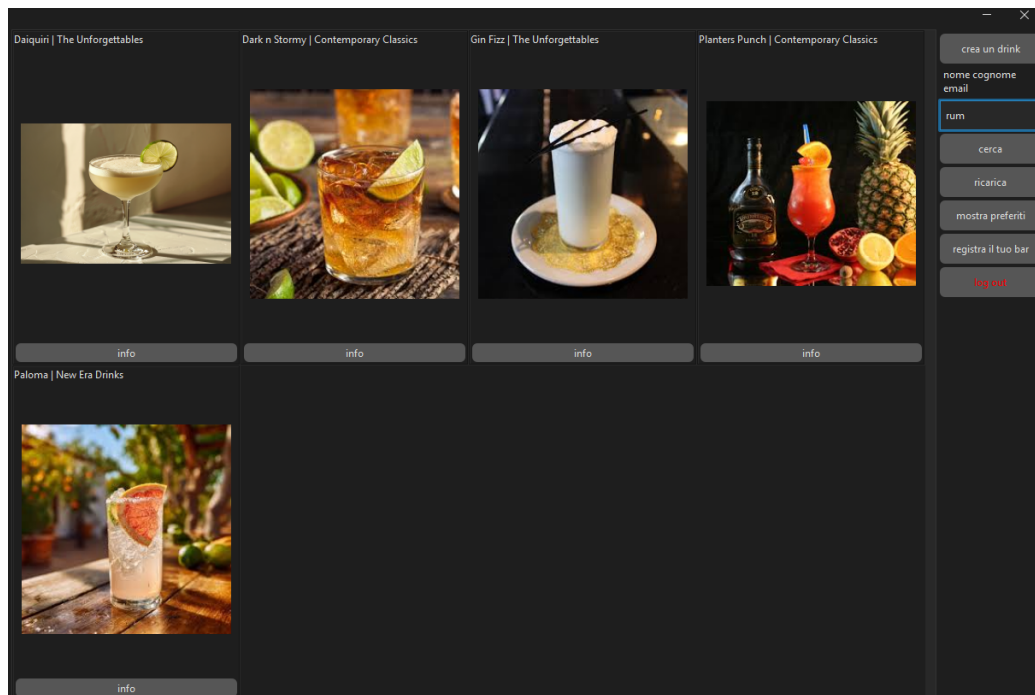
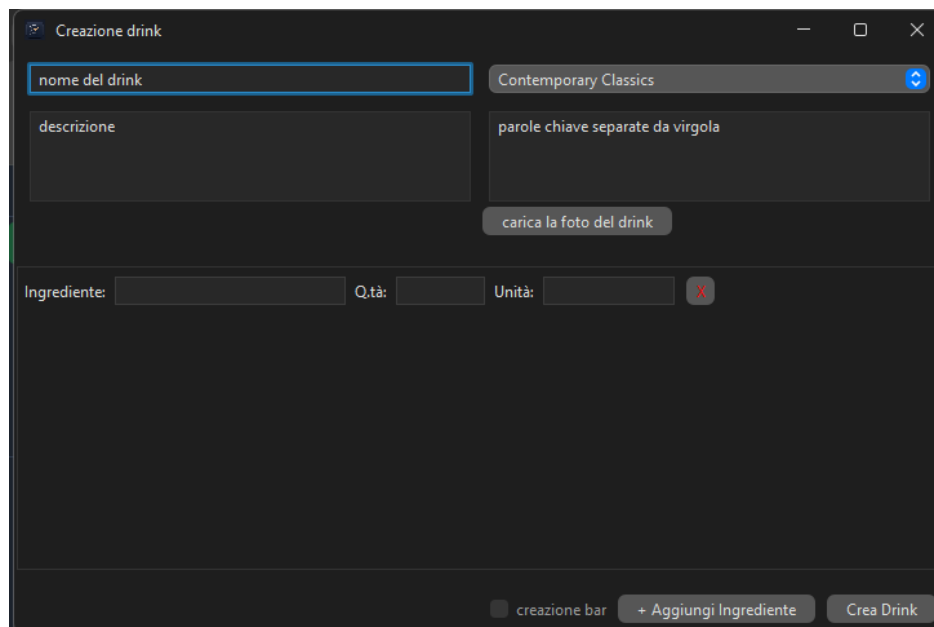


Figura 10: schermata di visualizzazione dei risultati delle ricerche

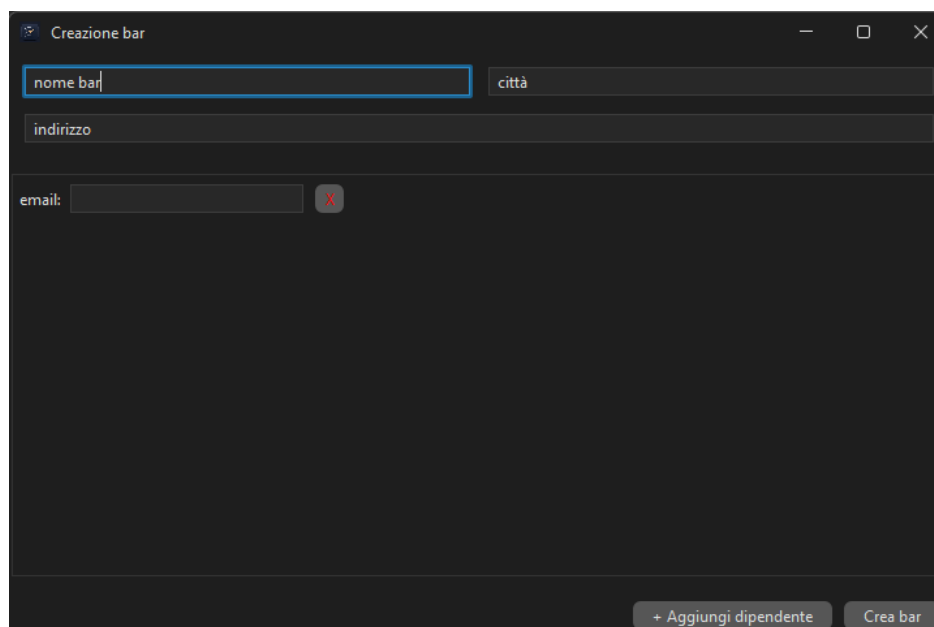
Ovviamente, è possibile cercare anche per nome, descrizione e parole chiave.

Creazione drink e bar



The 'Creazione drink' window features a dark theme. At the top, there's a title bar with a close button. Below it, a text input field for 'nome del drink' is highlighted with a blue border. To its right is a dropdown menu currently showing 'Contemporary Classics'. Underneath the name field is a larger text area for 'descrizione'. To the right of the description is another text area for 'parole chiave separate da virgola'. Below these is a button labeled 'carica la foto del drink'. The bottom section contains three input fields for 'Ingrediente:', 'Q.tà:', and 'Unità:', followed by a red 'X' icon. At the very bottom, there's a toggle switch for 'creazione bar' and two buttons: '+ Aggiungi Ingrediente' and 'Crea Drink'.

Figura 11: finestra di creazione drink



The 'Creazione bar' window also has a dark theme. It has a title bar with a close button. The main form includes a text input field for 'nome bar' (highlighted with a blue border), a text input field for 'città', and a text input field for 'indirizzo'. Below these is an 'email:' label followed by an input field and a red 'X' icon. At the bottom right, there are two buttons: '+ Aggiungi dipendente' and 'Crea bar'.

Figura 12: finestra di creazione bar

Visualizzazione drink

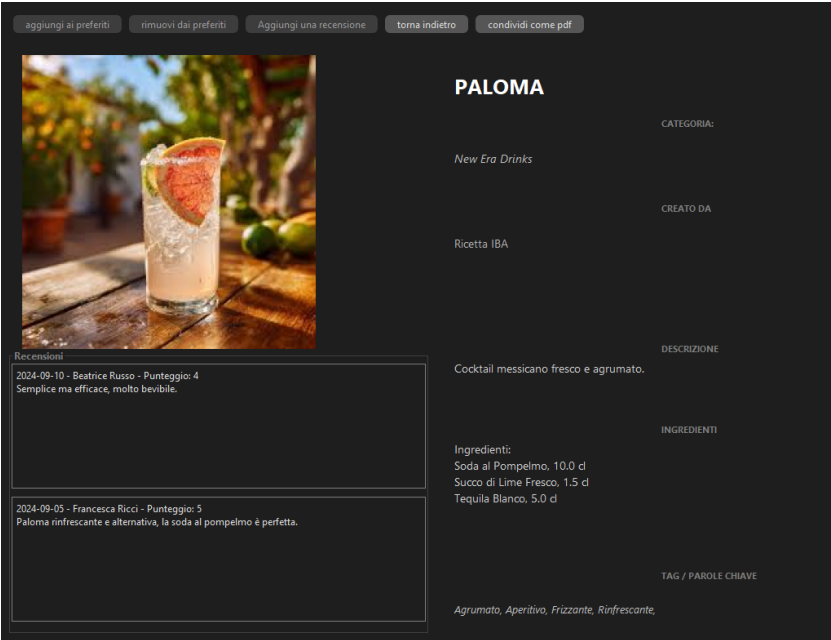


Figura 13: schermata di visualizzazione drink per gli ospiti

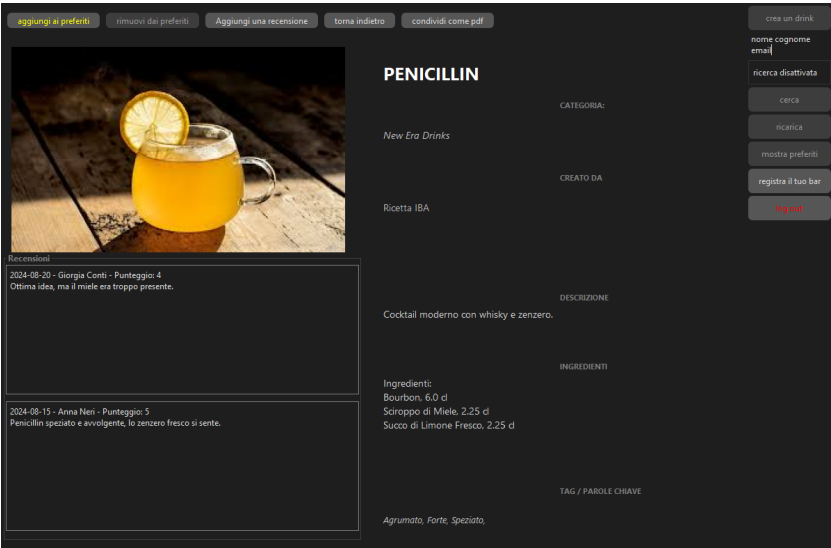


Figura 14: schermata di visualizzazione drink per gli utenti registrati

Classifiche

Le classifiche sono sempre visibili, nel pannello sinistro, come si vede in figura 15

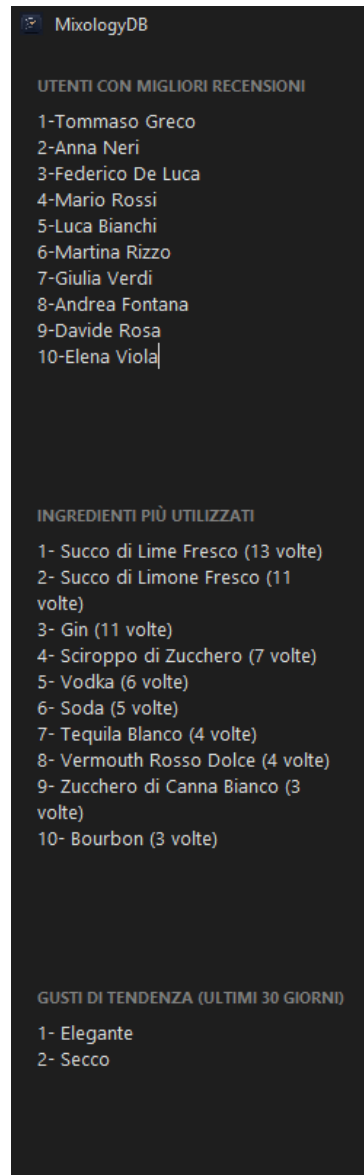


Figura 15: Classifiche

Condivisione

E' possibile condividere le ricette come file pdf (figura 16)

🍹Paloma🍹



🍹Nome: Paloma

📄Creatore: ricetta IBA

📍Creato presso: Havana Nights (Palermo, Via Maqueda 100)

🖋️Descrizione: *Cocktail messicano fresco e agrumato.*

🎯Categoria: New Era Drinks

🔑Parole chiave:

- Agrumato
- Aperitivo
- Frizzante
- Rinfrescante

Figura 16: file pdf esportato dall'applicazione

Funzioni riservate agli admin

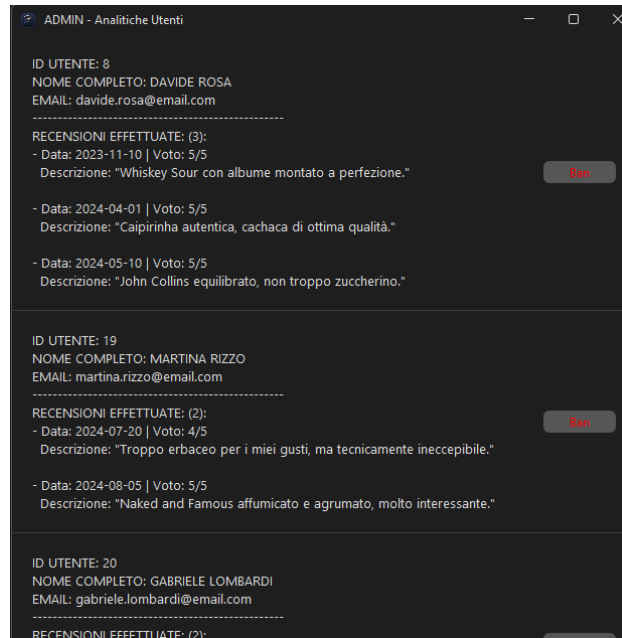


Figura 17: Visualizzazione dei dati analitici degli utenti

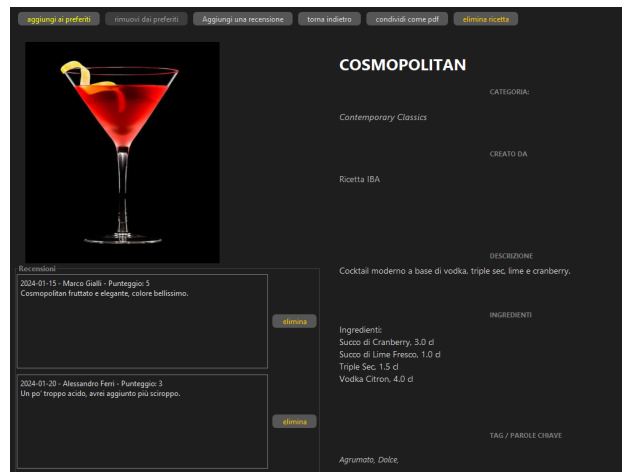


Figura 18: schermata di visualizzazione drink con controlli admin

Link al repository

<https://github.com/2menc/MixologyDB.git>